

T202510216995249-4014 评审摘要

代码版本：4377642c5c76 前置问题：5 项

一、总览

本仓库是 arceos-starry 家族下的一个实验型教学内核，以 ArceOS 的 axhal/axtask/axmm/axfs/axnet 等模块为底座，在 starry-api 层实现 Linux 风格系统调用，在 starry-core 层扩展进程/线程/信号/共享内存等语义。整体架构定位为“教学演示型”，而非完整 Linux 兼容型：它覆盖了 98 个系统调用，但大量实现是桩或简化版，且网络系统调用完全未接入分发层。

主要特点：

- 一是采用测试用例列表驱动启动，而非固定 init 进程，便于自动化验证；
- 二是信号处理通过 POST_TRAP 回调在陷入返回路径上完成，形成独特的异步投递机制；
- 三是共享内存与 futex 的实现相对完整，体现了对 IPC 语义的深入理解。

系统调用覆盖：98 项系统调用中约 40% 是桩或简化实现，fork/execve/futex 路径存在非空实现，但网络 socket 调用完全缺失，brk 直接返回 0。

二、综合评价

测试用例驱动的启动流程：main() 从编译期环境变量 AX_TESTCASES_LIST 读取用例列表，逐个通过 run_user_app 加载运行，而非固定 init 进程（boot.ref:1）。这避免了在系统调用中处理信号导致的复杂嵌套，但要求信号处理函数在用户态栈上构造 SignalFrame，实现难度较高。共享内存的物理页共享：ShmSegment 通过 global_allocator 分配物理页并记录物理地址，shmat 时用 map_linear 直接映射该物理地址，实现真正的物理页共享（mm.ref:11），而非简单的地址空间复制。文件系统方面，sys_mount 仅记录挂载点而不切换视图（fs.ref:10），getdents64 的 inode 号硬编码为 1（fs.ref:13），硬链接参数顺序错误（fs.ref:9）。网络方面，socket 相关系统调用完全未接入分发层（net.ref:5），尽管底层 Socket 枚举已实现 FileLike 接口。完成度方面，系统调用覆盖 98 项，但约 40% 是桩或简化实现，如 sys_brk 直接返回 0（syscall.ref:7），sys_rt_sigtimedwait 返回 0 而非信号编号（signal.ref:5）。代码质量方面，存在多处 TODO/FIXME 和明显缺陷，如 sys_linkat 参数顺序错误（fs.ref:9）、FUTEX_REQUEUE 错误使用 timeout 指针（ipc.ref:10）、do_exit 中 process.exit() 被调用两次（task.ref:11）。创新性方面，测试驱动启动和 POST_TRAP 信号机制是亮点，但整体仍属于教学演示范畴。

值得注意：文件系统方面，sys_mount 仅记录挂载点而不切换视图（fs.ref:10），getdents64 的 inode 号硬编码为 1（fs.ref:13），硬链接参数顺序错误（fs.ref:9）。

三、问题摘要

结论：apps/nimbos/rust/src/bin/forktest2.rs:37：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-3314c9ddf217

结论：apps/oscomp/judge_iozone.py:433：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-431aa79d6e96

结论：apps/libc/c/mmap/mmap.c:26：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-647d714802ff

结论：apps/nimbos/rust/src/bin/forktest.rs:31：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-6c859b8640d3

结论：提交 295241a4e115 属于一般大文本变更，文本变化 2157940 行，达到 2000 行阈值。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-LARGE-295241A4E115